7. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

Методы увеличения нефтеотдачи (МУН, или EOR по международной классификации) – это такие методы воздействия (МВ) на пласт, которые обеспечивают прирост конечного коэффициента извлечения нефти (КИН) по сравнению с базовым методом. Базовым методом может быть как естественный режим, так и метод поддержания пластового давления. Соответственно, МУН могут быть вторичными или третичными методами воздействия (МВ) на пласт. Оценка конечного КИН за весь период разработки складывается последовательно из величин КИН по этапам: за счет естественных сил пласта (первичный режим) можно добыть около 10–15%, при последующей реализации заводнения (вторичный метод) КИН повысится еще на 20–25%, прирост КИН за счет применения МУН (третичный метод) составит около 10–20%, и остаточные запасы нефти оцениваются примерно в 60–40%. Существует несколько классификаций методов увеличения нефтеотдачи, основанных на различных принципах:

– по виду закачиваемого рабочего агента;

– на основании физико-химических процессов, происходящих в пласте;

– по воздействию на пласт (влияние на коэффициент вытеснения или коэффициент охвата).

Классификация методов увеличения нефтеотдачи, принятая в РФ, основана на типе закачиваемого рабочего агента:

1) гидродинамические;

2) тепловые;

3) химические;

4) газовые;

5) микробиологические.

Развитие методов увеличения нефтеотдачи направлено на создание комплексных методов (химических и тепловых, тепловых и газовых и т.д.), эффективность которых связана с синергетическим эффектом. Поэтому в классификации необходимо добавить еще

один класс – комплексные МУН. В этот класс вошли бы такие методы, как водогазовое воздействие, ASP, термогазовое воздействие и др. Эффективность применения МУН связана в основном с увеличением коэффициента вытеснения, что полностью соответствует их классификации. Но увеличение нефтеотдачи может быть получено и при реализации различных геолого-технических решений (разукрупнении эксплуатационных объектов, уплотнении сетки скважин, оптимизации технологических режимов эксплуатации скважин, изоляции высокообводнившихся слоев и др.). Эти методы влияют на повышение коэффициента охвата, и в общепринятой классификации их не принято относить к МУН.

Для реализации МУН разработаны различные технологии, учитывающие особенности пластовой системы и внешние факторы. *Технология* – это совокупность способов и средств реализации метода увеличения нефтеотдачи на конкретном геологическом объекте. Методы увеличения нефтеотдачи могут применяться и как основной (первичный) метод воздействия. К таким методам чаще всего относятся тепловые МУН при разработке месторождений сверхвязкой нефти или битума. По оценке эффективности МУН прирост КИН за счет реализации тепловых методов может составить от 15% до 20%, газовых МУН – от 5% до 10%, химических МУН – от 3% до 8%.

Снижение нефтеотдачи в нашей стране наблюдается с 70-х годов прошлого века. В начале 1960-х годов средний коэффициент нефтеотдачи составлял более 50%, в 1970-е же годы его значение не превышало 45%. Именно на 1970-е годы приходится наибольшее количество промышленных работ, связанных с внедрением МУН. К 1985 году дополнительная добыча нефти за счет применения МУН составила 5 млн т. В 1980-х годах методы увеличения нефтеотдачи применялись на 150 месторождениях по 365 участкам. Начиная с 90-х годов прошлого века, количество промышленных работ по реализации МУН постоянно сокращалось, и в 2016 году добыча нефти за счет МУН составила 1,9 млн т (рис. 50). На долю тепловых методов приходится 2/3 всей добычи нефти за счет МУН.

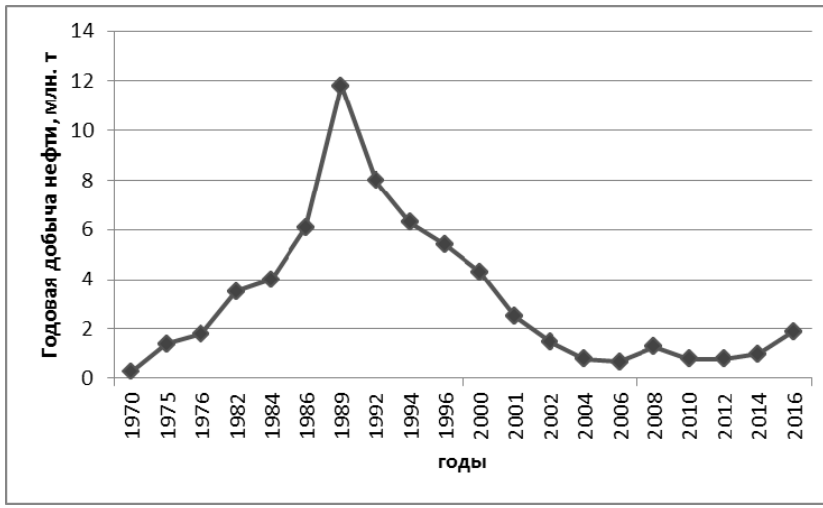

Рис. 50. Динамика добычи нефти в РФ за счет МУН (по материалам ФБУ ГКЗ)

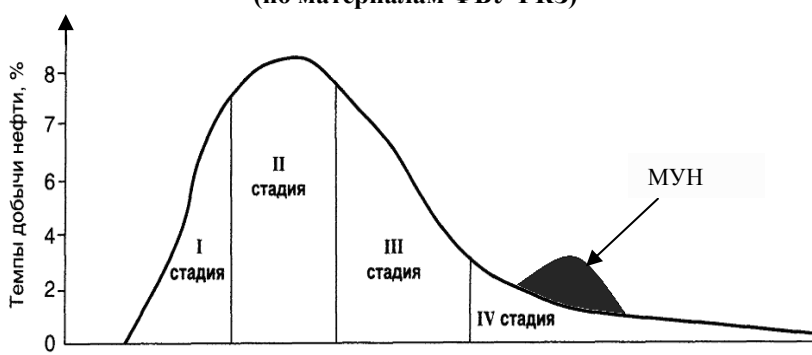

Рис. 51. Увеличение добычи нефти на заключительной стадии разработки

Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нельзя считать объективной причиной снижения КИН. Это является необходимым условием широкомасштабного внедрения методов увеличения нефтеотдачи. Как правило, применение методов увеличения нефтеотдачи планируется на поздней (четвертой) стадии разработки нефтяного месторождения, когда все остальные возможности увеличения добычи нефти исчерпаны (рисунок 51),

что заведомо ухудшает условия реализации и снижает эффективность их применения. К особенностям четвертой стадии разработки можно отнести: высокую водонасыщенность пласта, ухудшение коллекторских свойств (техногенные изменения коллектора) и свойств остаточной нефти, неравномерность выработки запасов, существенное разнообразие форм остаточной нефтенасыщенности.

7.1. Обоснование выбора метода увеличения нефтеотдачи

Величина нефтеотдачи определяется двумя коэффициентами: коэффициентом вытеснения и коэффициентом охвата.

$$\eta = \eta_{\text{выт.}} \cdot \eta_{\text{охв.}}$$

Эффективность применения МУН зависит от большого количества как природных, так и внешних факторов. Если внешние факторы могут меняться, и меняться достаточно быстро, то природные факторы – более устойчивые, но они также подвержены изменениям в процессе разработки. Эти процессы необходимо учитывать при выборе МУН для его реализации на различных стадиях разработки нефтяного месторождения. Все многообразие природных факторов можно объединить в три группы:

– условия залегания пласта (глубина залегания, угол падения пласта и др.);

– свойства пласта (проницаемость, смачиваемость, насыщенность и др.);

– свойства пластовых жидкостей и газов (вязкость, плотность, минерализация и др.).

По результатам промышленного применения МУН, где бы они ни реализовались, определяют наиболее благоприятные условия их применения. Интервалы значений геолого-физических параметров пласта и физико-химических свойств пластовых жидкостей и газов, при которых был получен положительный технологический эффект, получили название *критериев применимо-*

сти. Существует несколько методик выбора МУН, учитывающих геолого-физические особенности пластовой системы:

– методика, основанная на использовании теории нечетких множеств;

– методика, основанная на использовании искусственного интеллекта на основе нейронных сетей.

Искусственная нейронная сеть – это набор соединенных между собой самостоятельных узлов анализа (нейронов), относящихся к категории самообучающихся. Методика, основанная на теории нечетких множеств, использует понятие функции принадлежности, определяющей степень соответствия данных геолого-физических параметров пласта критериям применимости. По совокупности полученных функций принадлежности и с учетом веса (важности) каждого критерия для данного метода можно оценить степень применимости метода. Общий вид функции принадлежности представлен на рисунке 52.

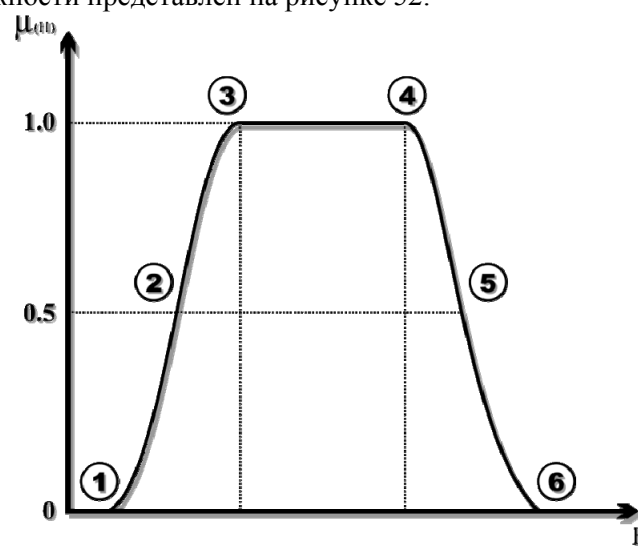

Рис. 52. Общий вид функции принадлежности, Н-параметр

(1) и (6) – значения параметров, для которых функция принадлежности равна 0; (2) и (5) – точки перегиба, функция принадлежности для этих значений параметров равна 0,5; (3) и (4) – значения параметров, являющиеся критериями применимости, функция принадлежности равна 1

Для определения численного значения функции принадлежности μ_A можно воспользоваться формулой:

$$\mu_A(Y) = (1 + Y)^{-1},$$

где:

$$Y = [(\frac{u_{\max i} - u_i^*}{u_i^* - u_{\min i}})^2 (\frac{u - u_{\min i}}{u_{\max i} - u})^2]^{(-1)^i},$$

где:

u_{mini}, u_{maxi} – минимальные и максимальные значения переменной u для левой (i = 1) и правой (i = 2) ветвей функции принадлежности;

u – текущее значение параметра (характеристика пласта);

u_i^* – точки (2) и (5) рисунка 52.

По совокупности значений функции принадлежности (μ_A) и с учетом весового коэффициента заданного параметра (λ_i) можно определить значение функции применимости метода (C_j). Весовой коэффициент соответствует значимости данного параметра для выбранного метода воздействия и может принимать значения от 0 до 1. При задании веса параметра должно выполняться условие:

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1.$$

Значение функции применимости метода C_j может быть определено по нескольким видам оценки.

1. Оптимистическая оценка:

$$C_j = \sum_{i=1}^{n} \mu_{ij} \cdot \lambda_{ij}.$$

2. Средневзвешенная оценка:

$$C_j = \prod_{i \in [1,n]} \mu_{ij}^{1/n}.$$

3. Пессимистическая оценка:

$$C_j = min \mu_{ij}.$$

В зависимости от значения функции применимости можно выделить четыре группы:

Значение функции применимости *Cj*	Степень применимости метода
0.8–1.0	Идеальные условия
0.5–0.8	Хорошие условия
0.2–0.5	Плохие условия
0.0–0.2	Метод неприменим

На рисунке 53 приведена карта распределения зон пласта с различной степенью применимости определенного МУН в зависимости от изменения геолого-физических характеристик пласта. Выбор того или иного метода может основываться на определении площади и величины запасов по каждой зоне применимости.

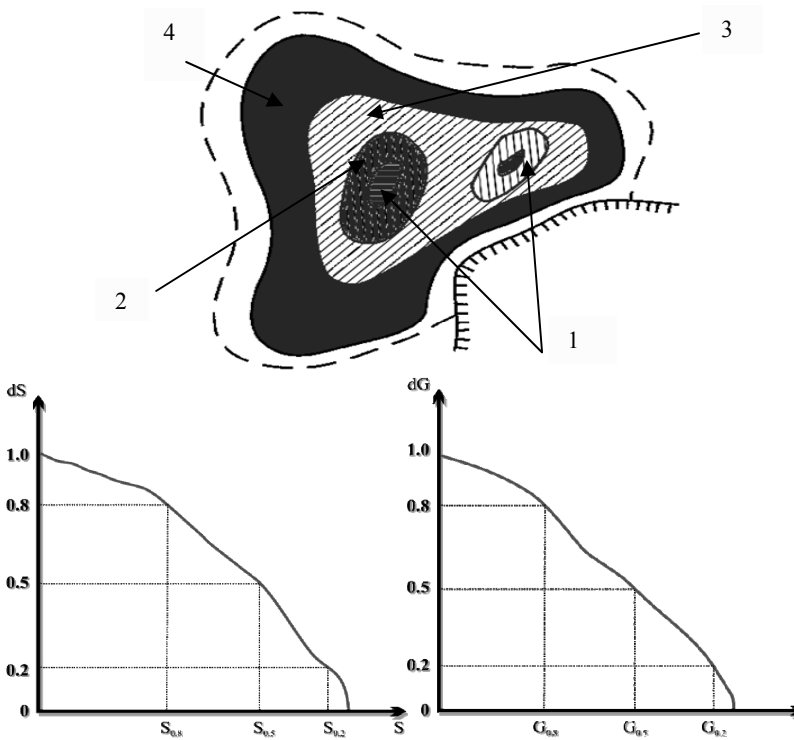

Рис. 53. Карта зон применимости МУН с различными значениями функции; изменение площади (S) и запасов месторождения (G), по различным значениям функции применимости (1, 2, 3, 4 – зоны, соответствующие различным условиям применимости метода)

Этапы реализации метода увеличения нефтеотдачи

1. Анализ геолого-физических параметров месторождения (объекта разработки) нефти по критериям применимости. 1 этап отбраковки МУН. Может быть оставлено для дальнейшего рассмотрения несколько МУН.

2. Лабораторные исследования, получение дополнительных характеристик процесса, 3D-гидродинамическое моделирование с использованием специальных программных комплексов. Технико-экономическое обоснование МУН. Выбор одного наиболее эффективного по технико-экономической оценке метода МУН.

3. Реализация МУН в рамках опытно-промышленных работ. Технико-экономическое обоснование эффективности метода.

4. Принятие решения о расширении МУН на все месторождение (объект разработки).

Контрольные вопросы

1. Определение метода увеличения нефтеотдачи.
2. Типы классификаций МУН.
3. Что такое критерии применимости?
4. Основные причины образования остаточной нефтенасыщенности.
5. Как влияет капиллярное давление на процесс вытеснения нефти водой в гидрофильных и гидрофобных пластах?
6. Что является основным ограничением применения заводнения в низкопроницаемом коллекторе?
7. Виды остаточной нефтенасыщенности.
8. Как влияет соотношение подвижностей на эффективность заводнения?
9. Когда можно применять механизм переформирования залежи?
10. Какие характеристики закачиваемой воды должны быть определены для низкопроницаемого коллектора?